حساب المساحات على الخريطة

💡 **فكرة الدرس:** تنقسم المساحات على الخريطة إلى **منتظمة** تُحسب بالقوانين الرياضية، و**غير منتظمة** تُحسب بطريقة **المربعات** أو بالتقنيات الحديثة الأدق والأسرع.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميز الطرق التقليدية لحساب المساحات المنتظمة وغير المنتظمة
- أحسب المساحات على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة بمقياس الرسم
- أذكر التقنيات الحديثة في حساب المساحات
- أستخدم جوجل إيرث لحساب المساحات

📖 مفردات الدرس

المساحات المنتظمة
أشكال هندسية واضحة كالمربع والمستطيل مثل المخططات السكنية والملاعب

المساحات غير المنتظمة
أشكال غير هندسية مثل البحيرات والغابات والصحاري

طريقة المربعات
تقسيم الشكل إلى مربعات متساوية لتقدير مساحته

المتر المربع
وحدة لقياس المساحات الصغيرة

الكيلومتر المربع
وحدة لقياس المساحات الكبيرة

أنواع المساحات على الخريطة

- **منتظمة**: الأراضي الزراعية والمباني السكنية والتجارية
- **غير منتظمة**: الصحاري والغابات والبحيرات
- تُحسب المساحات على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة بالمتر المربع أو الكيلومتر المربع باستخدام مقياس الرسم

أولًا: المساحات المنتظمة

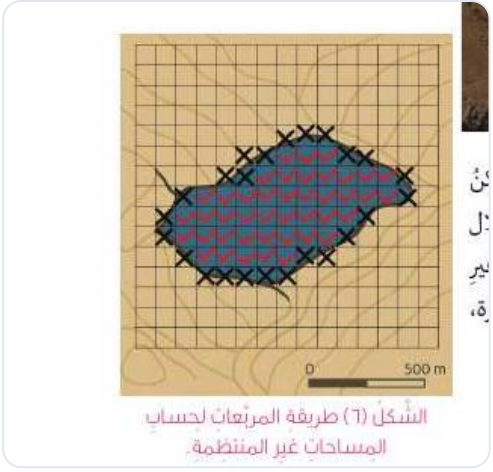
- تُحسب بالقوانين الرياضية للأشكال الهندسية
- مساحة المربع = طول الضلع × نفسه
- مساحة المستطيل = الطول × العرض
- نحوّل الأطوال أولًا إلى الطبيعة بمقياس الرسم ثم نحسب المساحة

ثانيًا: المساحات غير المنتظمة

- تُستخدم **طريقة المربعات**: يُقسم الشكل إلى مربعات متساوية
- الطريقة غير دقيقة وتستغرق وقتًا طويلًا مع الأشكال الكبيرة

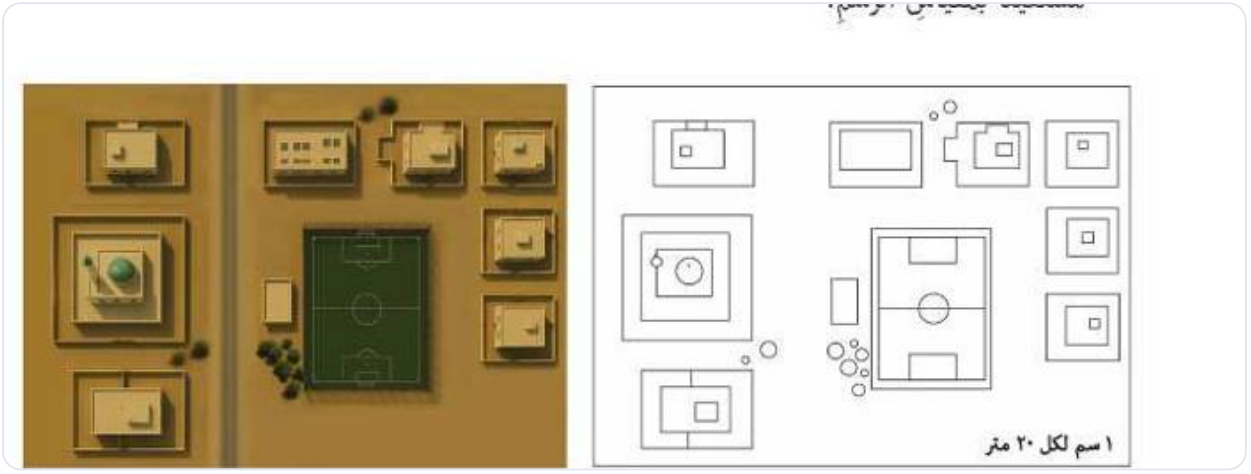
التقنيات الجغرافية الحديثة

- انتقلنا من الأدوات اليدوية إلى برامج حاسوبية أدق وأسرع
- من أمثلتها متصفحات الخرائط وجوجل إيرث ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)
- تعتمد دقة القياس في جوجل إيرث على دقة الصورة الفضائية
- منجز عماني: أطلقت وزارة التعليم أول أطلس تعليمي رقمي لسلطنة عُمان والعالم



الشكل (٦) طريقة المربعات لحساب المساحات غير المنتظمة.

طريقة المربعات لحساب المساحات غير المنتظمة



مخطط حي: مسجد وملعب لحساب مساحتيهما

✏️ أمثلة محلولة

ملعب طوله على الخريطة ٢,٥ سم وعرضه ٢ سم، والمقياس ١ سم لكل ٢٠ مترًا. احسب مساحته

الحل: الطول = ٢,٥ × ٢٠ = ٥٠ م، العرض = ٢ × ٢٠ = ٤٠ م، المساحة = ٥٠ × ٤٠ = ٢٠٠٠ م²

سور مسجد مربع طول ضلعه على الخريطة ٢ سم، والمقياس ١ سم لكل ٢٠ مترًا

الحل: الضلع = ٤٠ م، المساحة = ٤٠ × ٤٠ = ١٦٠٠ م²

⭐ تذكّر

- حوّل الأطوال إلى الطبيعة أولًا ثم احسب المساحة
- الأشكال الهندسية = منتظمة، والطبيعية = غير منتظمة غالبًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- لا تضرب المساحة على الخريطة في المقياس مباشرة؛ حوّل كل بُعد على حدة

🧩 **نشاط:** حدد بجوجل إيرث المنطقة التي تعيش فيها وارسم أماكن لمساحات منتظمة وغير منتظمة

✅ أختبر نفسي

١. صنّف: غابة، مخطط سكني، بحيرة، مدرسة

٢. ما الطريقة التقليدية لحساب المساحات غير المنتظمة؟

٣. ما عيب طريقة المربعات؟

٤. علام تعتمد دقة القياس في جوجل إيرث؟

الإجابات: (١) غير منتظمة: غابة وبحيرة. منتظمة: مخطط سكني ومدرسة ، (٢) طريقة المربعات ، (٣) غير دقيقة وتستغرق وقتًا طويلًا ، (٤) على دقة الصورة الفضائية